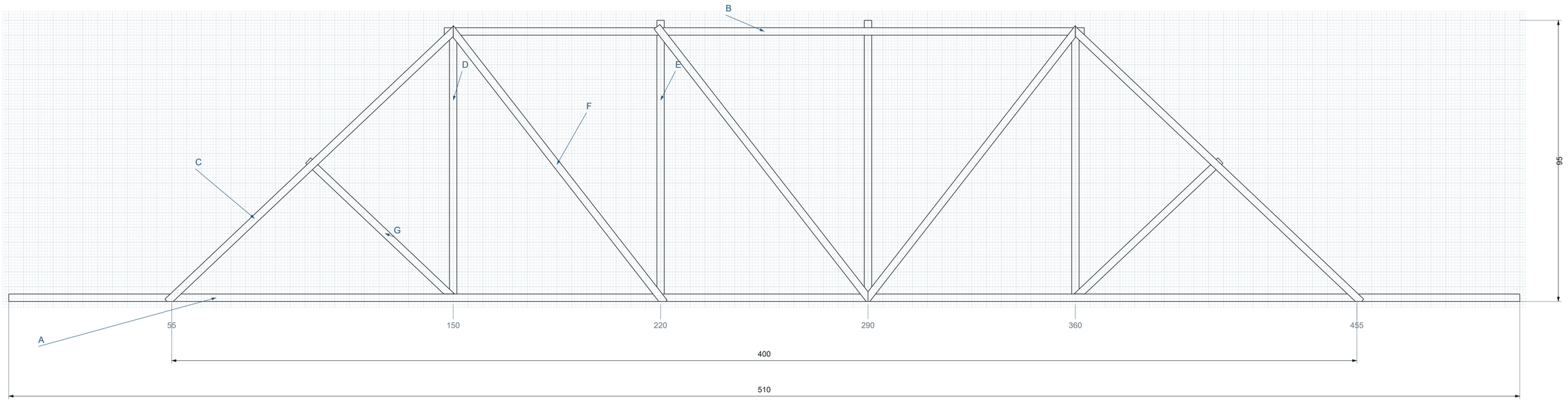
侧架实体轮廓与分层定位

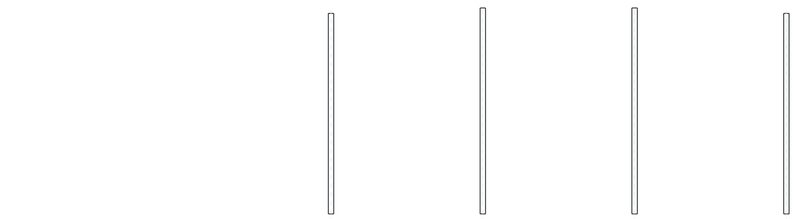
单位 mm ｜ 原点：整桥左端 x=0、桥宽中心 y=0、桥底 z=0 ｜ 所有视图由同一52杆实体模型生成

近侧侧架 / 1:1；方格1，粗格5。按100%打印在A2纸上。



左端是x=0。上图只画本片侧架的可见边；各层独立轮廓在下方，按层试摆。

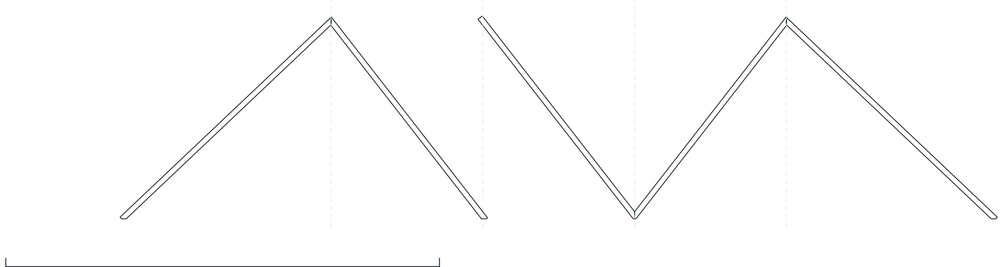
内层 D/E：竖杆在桥内侧 / 1:2



中层 A/B/G：弦杆与短撑 / 1:2



外层 C/F：侧面斜杆 / 1:2



校准线100；缩印后不可拿本页定位

实线：可见实体边缘

灰线：总装附图中的其他层

尺寸优先；不要从缩放后的屏幕量取

定位补充：B两端x=147、363，中心高91.25；G上端轴心为(102.5,46.25)与(407.5,46.25)，坐标顺序(x,z)。

零件表：共52件；斜杆长度栏为粗坯

件号	长度	数量	说明
A	510	2	下弦整根
B	216	2	上弦整根
C	138	4	端斜杆；修两端
D	92.5	4	普通竖杆定长
E	95	4	承压柱定长
F	120	6	侧斜杆；按拼缝修端
G	72	4	短撑；底端平切
H	76	12	最终8根58.5、4根68.5
I	100	4	斜坡空间撑
J	122	2	底面端格
K	103	6	平顶3、底中3
L	118	2	横向侧搭撑

近侧层	中心面 y	厚度范围 y
内 D/E	−30.5	−31.75 ~ −29.25
中 A/B/G	−33	−34.25 ~ −31.75
外 C/F	−35.5	−36.75 ~ −34.25

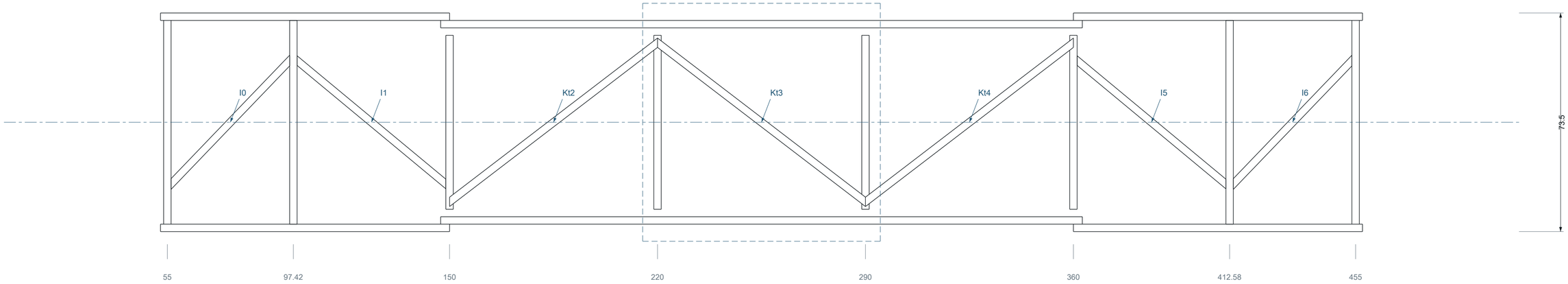
远侧以y=0为镜面：以上y全部反号，x位置不变。D/E两面相同；C/F在桥外。
G下端沿z=2.5切平；C/F下尖角齐z=0；同层拼缝详见E03。不能在A/B/C中段开槽。

木桥承重赛 / 名义装配几何	比例 主图1:1；分层1:2	图幅 A2	E01 / 04
材料：2.5 × 2.5 方木；12根原料	净跨 400	版本 E2	2026-10-18
CAD几何检查通过 ≠ 实物承重验证；胶厚及制作误差未建模			

横杆与空间斜撑定位

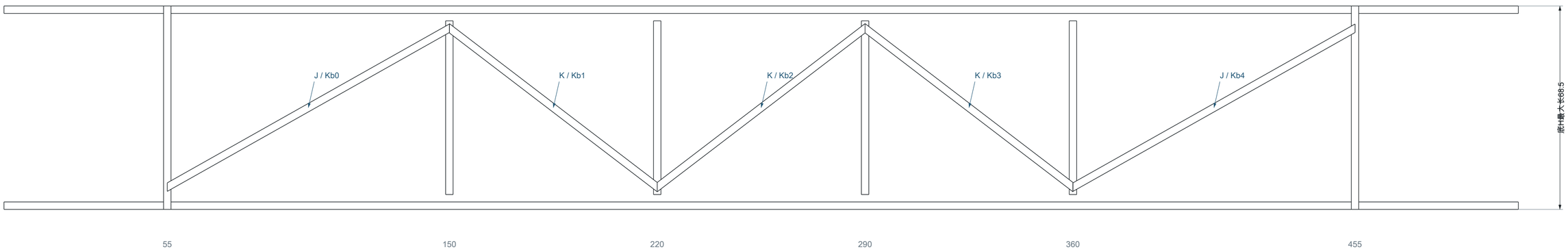
单位 mm ｜ 原点：整桥左端 x=0、桥宽中心 y=0、桥底 z=0 ｜ 所有视图由同一52杆实体模型生成

上部构件组俯视 / 1:1：12根H中的上6根，加两端底H、4根I、3根顶K



数字为H中心的x坐标；端部H距EL/ER沿C向支点移7。参考高度另见下表。图中省略底面撑和两根L。

底部构件组俯视 / 1:1：6根底H、2根J、3根底K、两条A



底H中心高3.75，底J/K中心高6.25；所有底部木条在桥底z=0之上。

位置	中心坐标参考（mm）	高度 z
底H：B0 ~ B5	55 / 150 / 220 / 290 / 360 / 455	3.75
坡面H：左 / 右	97.4183 / 412.5817	41.4358
顶H：T1 ~ T4	150 / 220 / 290 / 360	88.75
平顶K / 底J/K	端点y=±26.75	91.25 / 6.25
I两端 / L两端	I：y=±20.75；L：y=±26.75	随相接H中心高

I是空间斜杆，俯视长度小于实长；不得照俯视投影截料。H端接、I端接、J/K上搭、L侧搭，详见E03。

实线：可见实体边缘

灰线：总装附图中的其他层

尺寸优先；不要从缩放后的屏幕量取

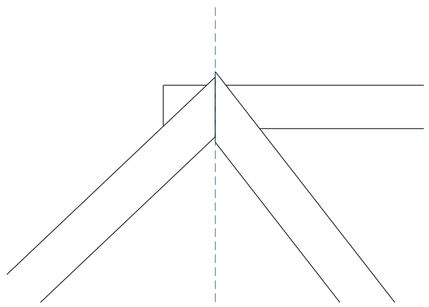
木桥承重赛 / 名义装配几何	比例 1:1	图幅 A2	E02 / 04
材料：2.5 × 2.5 方木；12根原料	净跨 400	版本 E2	2026-10-18
CAD几何检查通过 ≠ 实物承重验证；胶厚及制作误差未建模			

节点放大图：端面、层位与接触位置

单位 mm ｜ 原点：整桥左端 x=0、桥宽中心 y=0、桥底 z=0 ｜ 所有视图由同一52杆实体模型生成

J01 T1的C/F分缝 / 4:1

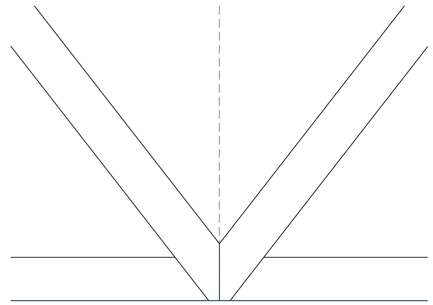
C在左、F在右；B在后层



拼缝x=150；T4按x=360同样分缝。只切斜杆端头，B整根保留。

J02 B3两根F底角 / 4:1

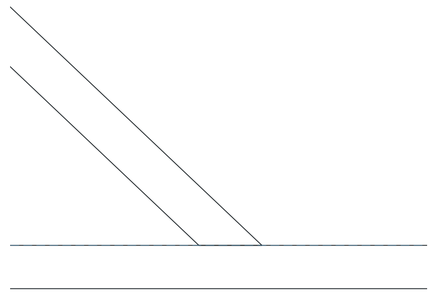
拼缝x=290；最低尖角裁至z=0。



两根F均贴后面的A；A不切断。C在支点的下尖角也须齐桥底。

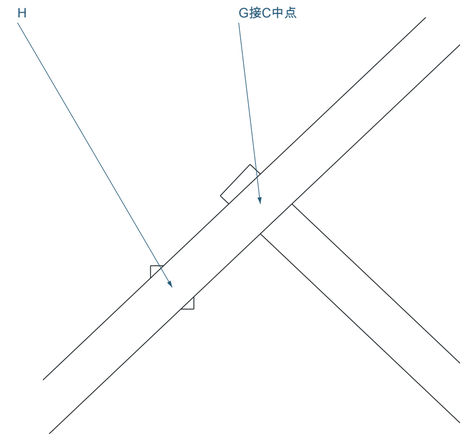
J03 G下端贴A上面 / 4:1

切平面 z=2.5；G与A同层



修G端头，使其平面贴住A顶面；不在A挖槽。G上端仍侧搭C。

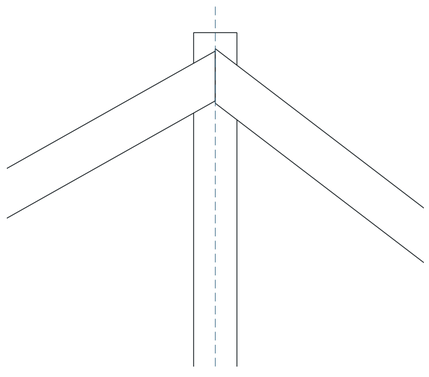
J04 EL附近H/G避让 / 4:1



H沿C朝支点错开7；H中心x=97.4183、z=41.4358。右端对称。

J05 J/K在H上面分缝 / 4:1

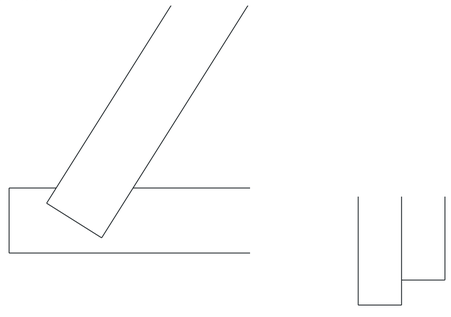
底部B1俯视：拼缝 x=150



两端分别占H的一半宽，不相互叠加；底部下表面z=5，顶K下表面z=90。

J06 L侧搭H / 6:1

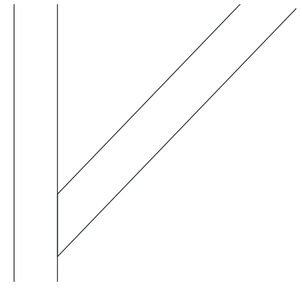
从+x看下端；另端同样侧贴。



左图6:1，右图俯视4:1。H在x=150；L在152.5，相贴面x=151.25。另一根L在362.5。

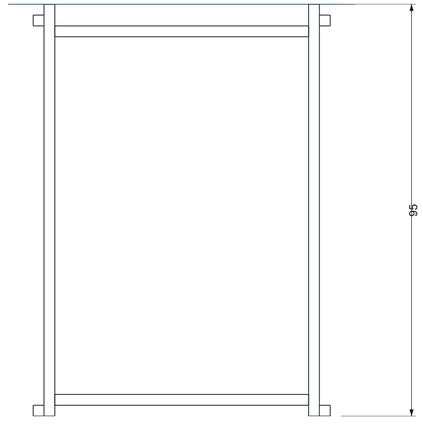
J07 I端接H侧面 / 4:1

B0处俯视；端切面x=56.25。



I端头y=−20.75，抵住H面。I有两侧面保持竖直；按垂直x轴的平面斜切。其余端点由E02的H面确定。

J08 承压位置横截面 / 1:1



x=220，斜撑略；四柱端齐高95，垫板只接柱端。E柱顶比B顶高2.5。

实线：可见实体边缘

灰线：总装附图中的其他层

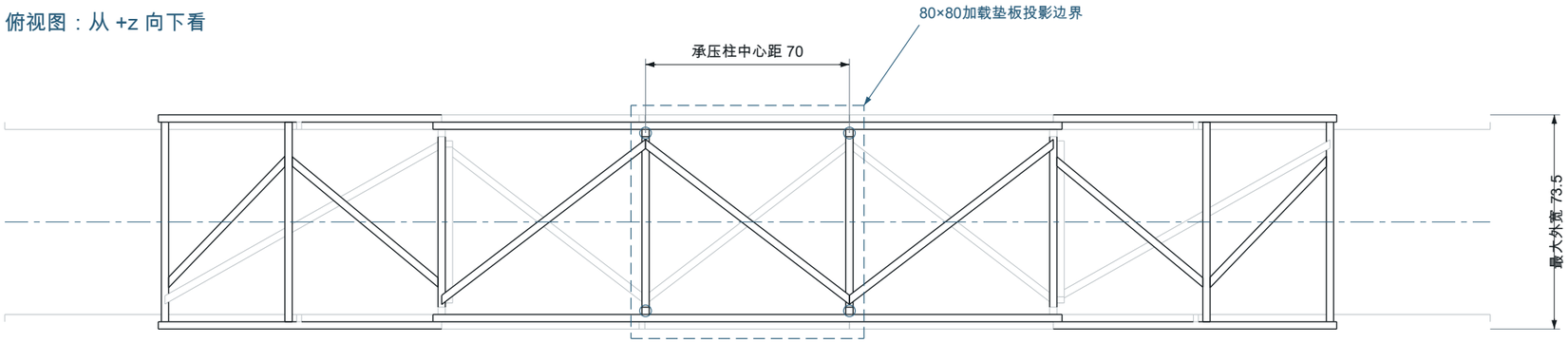
尺寸优先；不要从缩放后的屏幕量取

木桥承重赛 / 名义装配几何	比例 各图单独标注	图幅 A2	E03 / 04
材料：2.5 × 2.5 方木；12根原料	净跨 400	版本 E2	2026-10-18
CAD几何检查通过 ≠ 实物承重验证；胶厚及制作误差未建模			

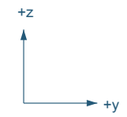
总装配三视图

单位 mm ｜ 原点：整桥左端 x=0、桥宽中心 y=0、桥底 z=0 ｜ 所有视图由同一52杆实体模型生成

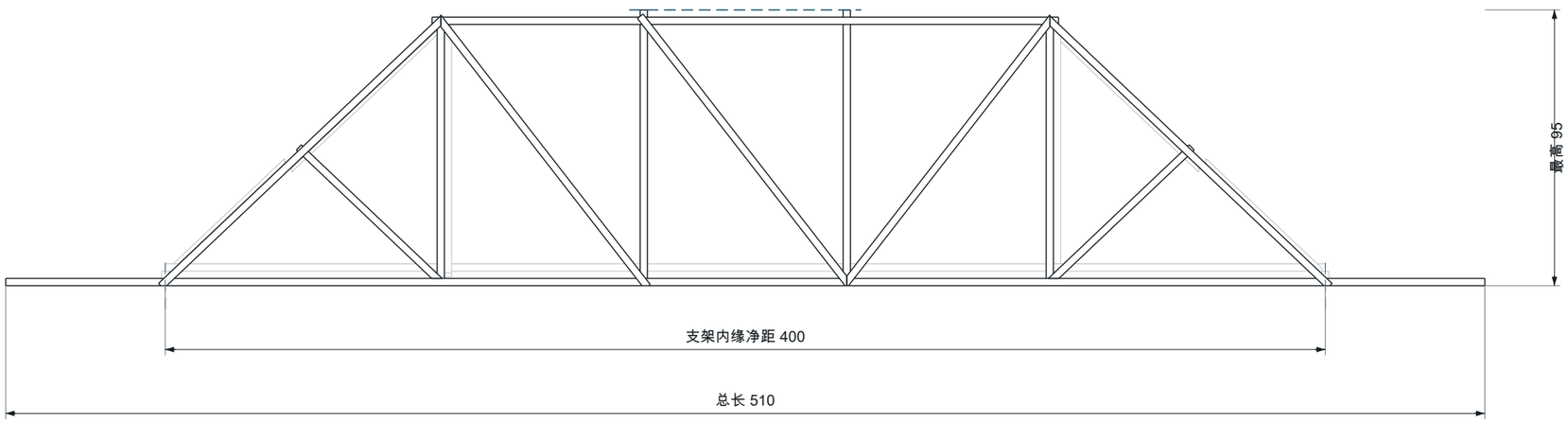
俯视图：从 +z 向下看



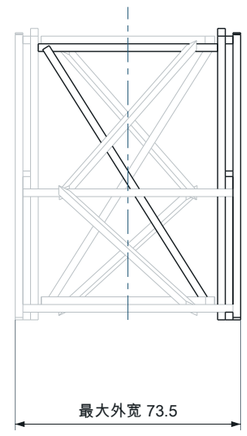
采用第三角投影布置：俯视图在上、右视图在右。只画可见边，省略遮挡线；深色为主要观察层，浅灰为其他层。此页用于总装核对，搭建优先看前三页。



主视图：从 −y 看桥侧面



右视图：从 +x 看桥头



蓝色为基准/加载参考，不是木条。主视与右视中所有下缘均不低于z=0。底弦在两端各搭支架55。

图纸使用顺序：E01摆侧架与分层 → E02定位横杆和空间撑 → E03确认端头接法 → E04核对总装。
本图核对名义几何，不给出承重保证。定长件按尺寸制作，斜杆先留粗坯，依接头实物试配修端。

实线：可见实体边缘

灰线：总装附图中的其他层

尺寸优先；不要从缩放后的屏幕量取

木桥承重赛 / 名义装配几何	比例 1:2	图幅 A3	E04 / 04
材料：2.5 × 2.5 方木；12根原料	净跨 400	版本 E2	2026-10-18
CAD几何检查通过 ≠ 实物承重验证；胶厚及制作误差未建模			